

Kalau ditanya, jawab begini.

Sari pati dari dokumen fact-check & Q&A (41 item, diverifikasi terhadap kode & data): pertanyaan yang paling mungkin ditembak penguji, jawaban siap-ucap, fakta yang sudah terverifikasi, dan jebakan naskah yang sudah ditutup.

Ini studi komparatif

Mengukur kontribusi domain frekuensi — bukan studi optimasi arsitektur.

Temuan negatif itu sah

Hybrid tidak mengungguli spasial; H_0 tidak ditolak = hasil ilmiah valid.

Representasi frekuensi dijaga tetap

Log-magnitudo baku, bukan handicap — mengganti = skripsi lain.

01 Pertanyaan kunci penguji & jawaban siap-ucap

Baca sebagai "*kalau ditanya X → jawab Y*". Setiap jawaban punya rujukan kode/paper di bawahnya.

Q1

■ arsitektur

■ paling mungkin ditanya

"Kok hybrid tidak mengungguli spasial — bukankah gagal?"

Bukan gagal — ini temuan negatif yang sah. Studi kami mengukur kontribusi domain frekuensi; ternyata **terbatas** (freq $\approx$ tebakan acak pada kondisi terkompresi + face-crop), sehingga fusi tidak melampaui baseline spasial. Temuan ini **mengoreksi optimisme literatur** dan mengarahkan penelitian lanjutan (fase/SPSL, FFT citra penuh). H_0 tidak ditolak = hasil valid.

Bukti hasil n=750 · abstrak · BAB V

Q2

■ metodologi

"Kenapa studi komparatif? Ada paper yang menyarankan?"

Pertanyaan riset kami memang komparatif: mengukur kontribusi frekuensi **hanya bisa** lewat membandingkan spasial / frekuensi / hybrid pada **kondisi identik** — sebuah *ablation* terkontrol. Protokol komparatif lintas-dataset (latih FF++ → uji Celeb-DF) **ditetapkan Li et al. (2020)**; survei **Rana et al. (2022)** & **Rao & Uehara (2025)** menegaskan generalisasi lintas-dataset = metrik paling relevan.

Bukti BAB II (pernyataan gap) Li 2020 · Rana 2022 · Rao-Uehara 2025

Q3

■ frekuensi

"Kalian tahu fase > magnitudo, kenapa pakai magnitudo saja? Bukan handicap?"

Ini studi komparatif **arsitektur** — representasi frekuensi sengaja **dijaga tetap** pada pilihan paling baku (log-magnitudo: Durall / Frank / Wang 2020). Mengganti ke fase **mengubah variabel bebas** → jadi skripsi berbeda. Keterbatasan ini **dinyatakan sengaja & konsisten** di BAB II §2.4.3 dan BAB V, lalu jadi *future work* (SPSL). **Jangan di-rescope.**

Bukti BAB II §2.4.3 · BAB V Keterbatasan #3

Q4

■ training

"Kenapa nilai learning rate sekian? Ada paper? Kenapa tidak hyperparameter-tuning?"

LR berjenjang *transfer learning*: head $2e-4$, backbone $\div 10$ ($2e-5$), cabang freq $\times 0,25$ ($5e-5$) — diturunkan dari peran tiap komponen, bukan angka ajaib. Metodenya bersitasi (Adam, AdamW, *discriminative LR* Howard & Ruder, cosine). **Tidak** tuning per-model itu **sengaja**: studi komparatif butuh HP **identik** agar adil — kalau di-tuning terpisah, beda hasil bisa karena usaha tuning, bukan arsitektur. Plus 72 run sudah batas Colab.

Bukti train.py:189–221 Kingma&Ba 2015 · Loshchilov&Hutter 2019

Q5

■ arsitektur

"SE gate mestinya membantu, malah menyeret hybrid turun — hapus saja?"

Diluruskan dulu: SE gate $\neq$ membuang low-freq (itu tugas *high-pass filter*). Data memang hybrid < spasial — SE gate bersifat **soft** (sigmoid, tak pernah nol) & fitur freq **tetap terkonkatenasi**, jadi tak bisa menetralkan cabang lemah. Tapi **menghapus** SE gate belum tentu memperbaiki (akar = memfusikan cabang lemah, bukan gerbangnya). Ablasi tanpa-SE **belum** dijalankan → *future work* (mudah dijalankan, 1 flag).

Bukti hybrid_fusion.py:20,24 data in-dataset tier terpercaya

Q6

■ data / split

"Kenapa split 70/15/15? Kenapa bukan 80/10/10 atau 50/25/25?"

Mereplikasi **split resmi FaceForensics++** ($720/140/140 \approx 72/14/14$). **80/10/10** → val/test cuma 10 video di $n=100$, AUC bising untuk seleksi model. **50/25/25** → data latih tinggal 50 video → XceptionNet underfit. 15% val penting karena seleksi model & early stopping memakai AUC validasi.

Bukti build_splits.py:18–19 · split kanonik FF++

Q7

■ frekuensi

"Frekuensi rendah tidak digunakan sama sekali?"

Low-freq **ditekan** (di-atenuasi), **bukan dibuang**. Gaussian *high-pass* bersifat soft ($\beta=0,15$): hanya DC yang ~ 0 ; low/mid tetap masuk FreqCNN dengan bobot tereduksi. Frasa "tidak digunakan" terlalu kuat — yang benar "**ditekan / di-atenuasi**".

Bukti `fft_utils.py:9-19` · `mask 1-exp(-d2/2σ2)`

02 Fakta yang sudah terverifikasi ✓

Klaim naskah yang **cocok persis dengan kode/data** — aman dipertahankan.

✓ **Sampling 50:50** real:fake pada level video (best-effort). `extract/config`

✓ **Optimizer & LR** — AdamW, diff-LR, warmup→cosine, AMP, early-stop: semua cocok. Item 38 · `train.py`

✓ **Classifier head** Drop0,5 → 512→128 → ReLU → Drop0,5 → 128→1. Item 34 · `hybrid_fusion.py`

✓ **Transfer learning** — freeze backbone 3 epoch → unfreeze epoch 4. Item 36 · `train.py`

✓ **Gradient clipping** norma L2, max_norm=5,0 (rumus 2.29). Item 22

✓ **Loss** BCE + pos_weight + label smoothing 0,05 — pos_weight betul dipakai. Item 37

✓ **SE block > concat** (BAB II) bukan kontradiksi — kita pakai concat *lalu* SE gating. Item 14

✓ **Face cropping** menaikkan performa spasial di FF++ — ada rujukan Rössler (2019). Item 33

03 Jebakan naskah yang sudah ditutup

Klaim yang tadinya ● **keliru/overstated** dan **sudah diperbaiki** di dokumen — supaya tidak ada kejutan.

Item 7/11

~~"early + late fusion diimplementasikan & dievaluasi"~~ — hanya late fusion yang dievaluasi

✓ diperbaiki

Item 10

~~"XceptionNet unggul di FF++, DFDC, Celeb-DF"~~ — dibatasi ke FF++ (DFDC dihapus)

✓ diperbaiki

Item 23

Daftar metrik ~~hilang AUC~~ — AUC (metrik utama) ditambahkan

✓ diperbaiki

Item 28

~~EfficientNet dibandingkan 5x tanpa sitasi~~ — dihapus dari perbandingan

✓ diperbaiki

Item 29

~~"kombinasi FFT+Xception lebih tangguh..." (nada garansi)~~ — dilunakkan

✓ diperbaiki

Item 35

RM ~~"membangun detektor lebih akurat"~~ — diframing sebagai ablation study komparatif

✓ diperbaiki

Item 39

~~Tabel 3.12 "Ukuran sampel CDF" + total run kosong~~ — "per dataset" + 72/144

✓ diperbaiki

BAB IV

Batas AUC cross-dataset ~~"0,56–0,68"~~ — dikoreksi ke 0,55–0,68

✓ diperbaiki

Rangkuman dari **SIDANG_FactCheck_QA_2026-06-30.md** (41 item, living document). Buka dokumen penuh untuk bukti lengkap tiap item beserta `path:baris` kode.

Companion: **referensi_sidang.pdf** (parameter, hasil, jurnal eksperimen) · **Rekap_Eksperimen_Deepfake.xlsx**
(bukti "pernah dicoba"). · Dibuat 2026-07-07.